Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Указание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Указание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Указание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Указание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Указание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 1. Механический «серый ящик»

Определите простейшую схему «серого ящика» и жёсткости k_1, k_2 и k_3 каждой из трёх содержащихся в нём пружин.

Оборудование. «Серый ящик» со стержнями A и B, динамометр, миллиметровая бумага, элементы для крепления.

Указание. Пружины можно растягивать силой до 5 Н.

Младшая лига

Задача 2. Электрический «чёрный ящик»

1. Снимите зависимость сопротивления R между выводами «чёрного ящика» от угла α поворота ручки.
2. Определите простейшую схему «чёрного ящика».
3. Определите параметры элементов «чёрного ящика».

Оборудование. «Чёрный ящик» с выводами A и B и поворотной ручкой, мультиметр, источник постоянного напряжения, резистор, соединительные провода, миллиметровая бумага, транспортир.

Подсказка. В «чёрном ящике» могут (но не обязаны) быть постоянные и переменные резисторы, конденсаторы и диоды. Не подключайте мультиметр в режиме омметра к «чёрному ящику».

Младшая лига

Задача 2. Электрический «чёрный ящик»

1. Снимите зависимость сопротивления R между выводами «чёрного ящика» от угла α поворота ручки.
2. Определите простейшую схему «чёрного ящика».
3. Определите параметры элементов «чёрного ящика».

Оборудование. «Чёрный ящик» с выводами A и B и поворотной ручкой, мультиметр, источник постоянного напряжения, резистор, соединительные провода, миллиметровая бумага, транспортир.

Подсказка. В «чёрном ящике» могут (но не обязаны) быть постоянные и переменные резисторы, конденсаторы и диоды. Не подключайте мультиметр в режиме омметра к «чёрному ящику».

Младшая лига

Задача 2. Электрический «чёрный ящик»

1. Снимите зависимость сопротивления R между выводами «чёрного ящика» от угла α поворота ручки.
2. Определите простейшую схему «чёрного ящика».
3. Определите параметры элементов «чёрного ящика».

Оборудование. «Чёрный ящик» с выводами A и B и поворотной ручкой, мультиметр, источник постоянного напряжения, резистор, соединительные провода, миллиметровая бумага, транспортир.

Подсказка. В «чёрном ящике» могут (но не обязаны) быть постоянные и переменные резисторы, конденсаторы и диоды. Не подключайте мультиметр в режиме омметра к «чёрному ящику».

Младшая лига

Задача 2. Электрический «чёрный ящик»

1. Снимите зависимость сопротивления R между выводами «чёрного ящика» от угла α поворота ручки.
2. Определите простейшую схему «чёрного ящика».
3. Определите параметры элементов «чёрного ящика».

Оборудование. «Чёрный ящик» с выводами A и B и поворотной ручкой, мультиметр, источник постоянного напряжения, резистор, соединительные провода, миллиметровая бумага, транспортир.

Подсказка. В «чёрном ящике» могут (но не обязаны) быть постоянные и переменные резисторы, конденсаторы и диоды. Не подключайте мультиметр в режиме омметра к «чёрному ящику».

Старшая лига

Задача 1. Плоский треугольник

Определите площадь плоского треугольника.

Оборудование. Плоский треугольник, клетчатая бумага с неизвестным размером клетки, секундомер, швейная игла, штатив с лапкой.

Старшая лига

Задача 1. Плоский треугольник

Определите площадь плоского треугольника.

Оборудование. Плоский треугольник, клетчатая бумага с неизвестным размером клетки, секундомер, швейная игла, штатив с лапкой.

Старшая лига

Задача 1. Плоский треугольник

Определите площадь плоского треугольника.

Оборудование. Плоский треугольник, клетчатая бумага с неизвестным размером клетки, секундомер, швейная игла, штатив с лапкой.

Старшая лига

Задача 1. Плоский треугольник

Определите площадь плоского треугольника.

Оборудование. Плоский треугольник, клетчатая бумага с неизвестным размером клетки, секундомер, швейная игла, штатив с лапкой.

Старшая лига

Задача 1. Плоский треугольник

Определите площадь плоского треугольника.

Оборудование. Плоский треугольник, клетчатая бумага с неизвестным размером клетки, секундомер, швейная игла, штатив с лапкой.

Старшая лига

Задача 1. Плоский треугольник

Определите площадь плоского треугольника.

Оборудование. Плоский треугольник, клетчатая бумага с неизвестным размером клетки, секундомер, швейная игла, штатив с лапкой.

Старшая лига

Задача 1. Плоский треугольник

Определите площадь плоского треугольника.

Оборудование. Плоский треугольник, клетчатая бумага с неизвестным размером клетки, секундомер, швейная игла, штатив с лапкой.

Старшая лига

Задача 2. Электрический «чёрный ящик»

1. Снимите зависимость сопротивления R между выводами «чёрного ящика» от угла α поворота ручки.
2. Определите простейшую схему «чёрного ящика».
3. Определите параметры элементов «чёрного ящика».

Оборудование. «Чёрный ящик» с выводами A и B и поворотной ручкой, мультиметр, источник постоянного напряжения, резистор, соединительные провода, миллиметровая бумага, транспортир.

Подсказка. В «чёрном ящике» могут (но не обязаны) быть постоянные и переменные резисторы, конденсаторы и диоды. Не подключайте мультиметр в режиме омметра к «чёрному ящику».

Старшая лига

Задача 2. Электрический «чёрный ящик»

1. Снимите зависимость сопротивления R между выводами «чёрного ящика» от угла α поворота ручки.
2. Определите простейшую схему «чёрного ящика».
3. Определите параметры элементов «чёрного ящика».

Оборудование. «Чёрный ящик» с выводами A и B и поворотной ручкой, мультиметр, источник постоянного напряжения, резистор, соединительные провода, миллиметровая бумага, транспортир.

Подсказка. В «чёрном ящике» могут (но не обязаны) быть постоянные и переменные резисторы, конденсаторы и диоды. Не подключайте мультиметр в режиме омметра к «чёрному ящику».

Старшая лига

Задача 2. Электрический «чёрный ящик»

1. Снимите зависимость сопротивления R между выводами «чёрного ящика» от угла α поворота ручки.
2. Определите простейшую схему «чёрного ящика».
3. Определите параметры элементов «чёрного ящика».

Оборудование. «Чёрный ящик» с выводами A и B и поворотной ручкой, мультиметр, источник постоянного напряжения, резистор, соединительные провода, миллиметровая бумага, транспортир.

Подсказка. В «чёрном ящике» могут (но не обязаны) быть постоянные и переменные резисторы, конденсаторы и диоды. Не подключайте мультиметр в режиме омметра к «чёрному ящику».

Старшая лига

Задача 2. Электрический «чёрный ящик»

1. Снимите зависимость сопротивления R между выводами «чёрного ящика» от угла α поворота ручки.
2. Определите простейшую схему «чёрного ящика».
3. Определите параметры элементов «чёрного ящика».

Оборудование. «Чёрный ящик» с выводами A и B и поворотной ручкой, мультиметр, источник постоянного напряжения, резистор, соединительные провода, миллиметровая бумага, транспортир.

Подсказка. В «чёрном ящике» могут (но не обязаны) быть постоянные и переменные резисторы, конденсаторы и диоды. Не подключайте мультиметр в режиме омметра к «чёрному ящику».

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Instructions. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Instructions. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Instructions. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Instructions. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Instructions. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 1. Mechanical «grey box»

Determine the simplest scheme of the «grey box» and deflection rates k_1, k_2 and k_3 of each of springs it contains.

Equipment. «Grey box» with rods A and B, dynamometer, graph paper, clamps.

Instructions. One may stretch the springs applying force up to 5 N.

Junior league

Problem 2. Electric «black box»

1. Plot dependence of resistance R between terminals of the «black box» on angle α of knob turning.

2. Determine the simplest scheme of the «black box».

3. Determine characteristics of elements the «black box» contains.

Equipment. «Black box» with terminals A and B and turning knob, multimeter, source of constant voltage, resistor, connecting wires, graph paper, protractor.

Hint. The «black box» may contain (not necessarily) constant and variable resistors, capacitors and diodes. Do not connect multimeter in ohmmeter mode to the «black box».

Junior league

Problem 2. Electric «black box»

1. Plot dependence of resistance R between terminals of the «black box» on angle α of knob turning.

2. Determine the simplest scheme of the «black box».

3. Determine characteristics of elements the «black box» contains.

Equipment. «Black box» with terminals A and B and turning knob, multimeter, source of constant voltage, resistor, connecting wires, graph paper, protractor.

Hint. The «black box» may contain (not necessarily) constant and variable resistors, capacitors and diodes. Do not connect multimeter in ohmmeter mode to the «black box».

Junior league

Problem 2. Electric «black box»

1. Plot dependence of resistance R between terminals of the «black box» on angle α of knob turning.

2. Determine the simplest scheme of the «black box».

3. Determine characteristics of elements the «black box» contains.

Equipment. «Black box» with terminals A and B and turning knob, multimeter, source of constant voltage, resistor, connecting wires, graph paper, protractor.

Hint. The «black box» may contain (not necessarily) constant and variable resistors, capacitors and diodes. Do not connect multimeter in ohmmeter mode to the «black box».

Junior league

Problem 2. Electric «black box»

1. Plot dependence of resistance R between terminals of the «black box» on angle α of knob turning.

2. Determine the simplest scheme of the «black box».

3. Determine characteristics of elements the «black box» contains.

Equipment. «Black box» with terminals A and B and turning knob, multimeter, source of constant voltage, resistor, connecting wires, graph paper, protractor.

Hint. The «black box» may contain (not necessarily) constant and variable resistors, capacitors and diodes. Do not connect multimeter in ohmmeter mode to the «black box».

Senior league

Problem 1. Flat triangle

Determine square of given flat triangle.

Equipment. Flat triangle, squared paper with unknown dimension of square, stopwatch, sewing needle, support with clamp.

Senior league

Problem 1. Flat triangle

Determine square of given flat triangle.

Equipment. Flat triangle, squared paper with unknown dimension of square, stopwatch, sewing needle, support with clamp.

Senior league

Problem 1. Flat triangle

Determine square of given flat triangle.

Equipment. Flat triangle, squared paper with unknown dimension of square, stopwatch, sewing needle, support with clamp.

Senior league

Problem 1. Flat triangle

Determine square of given flat triangle.

Equipment. Flat triangle, squared paper with unknown dimension of square, stopwatch, sewing needle, support with clamp.

Senior league

Problem 1. Flat triangle

Determine square of given flat triangle.

Equipment. Flat triangle, squared paper with unknown dimension of square, stopwatch, sewing needle, support with clamp.

Senior league

Problem 1. Flat triangle

Determine square of given flat triangle.

Equipment. Flat triangle, squared paper with unknown dimension of square, stopwatch, sewing needle, support with clamp.

Senior league

Problem 2. Electric «black box»

1. Plot dependence of resistance R between terminals of the «black box» on angle α of knob turning.

2. Determine the simplest scheme of the «black box».

3. Determine characteristics of elements the «black box» contains.

Equipment. «Black box» with terminals A and B and turning knob, multimeter, source of constant voltage, resistor, connecting wires, graph paper, protractor.

Hint. The «black box» may contain (not necessarily) constant and variable resistors, capacitors and diodes. Do not connect multimeter in ohmmeter mode to the «black box».

Senior league

Problem 2. Electric «black box»

1. Plot dependence of resistance R between terminals of the «black box» on angle α of knob turning.

2. Determine the simplest scheme of the «black box».

3. Determine characteristics of elements the «black box» contains.

Equipment. «Black box» with terminals A and B and turning knob, multimeter, source of constant voltage, resistor, connecting wires, graph paper, protractor.

Hint. The «black box» may contain (not necessarily) constant and variable resistors, capacitors and diodes. Do not connect multimeter in ohmmeter mode to the «black box».

Senior league

Problem 2. Electric «black box»

1. Plot dependence of resistance R between terminals of the «black box» on angle α of knob turning.

2. Determine the simplest scheme of the «black box».

3. Determine characteristics of elements the «black box» contains.

Equipment. «Black box» with terminals A and B and turning knob, multimeter, source of constant voltage, resistor, connecting wires, graph paper, protractor.

Hint. The «black box» may contain (not necessarily) constant and variable resistors, capacitors and diodes. Do not connect multimeter in ohmmeter mode to the «black box».

Senior league

Problem 2. Electric «black box»

1. Plot dependence of resistance R between terminals of the «black box» on angle α of knob turning.

2. Determine the simplest scheme of the «black box».

3. Determine characteristics of elements the «black box» contains.

Equipment. «Black box» with terminals A and B and turning knob, multimeter, source of constant voltage, resistor, connecting wires, graph paper, protractor.

Hint. The «black box» may contain (not necessarily) constant and variable resistors, capacitors and diodes. Do not connect multimeter in ohmmeter mode to the «black box».